

Soluzioni e criteri

Algebra ed equazioni — guida tutor

Guidata A–D

A $x/2 - 3$; non $(x - 3)/2$. B 5a. C $6x - 3 - x = 5x - 3$. D $5 \times 2 - 3 = 7$. Gli esempi iniziali valgono 14 e 18 per $x = 4$.

Guidata E–G

E $2x^2 - 6x$. F $x/2 = 4$, quindi $x = 8$; controllo $8/2 + 3 = 7$. G: la prima porta a $0 = 0$, quindi tutti i reali; la seconda a $0 = 1$, quindi nessuna soluzione reale.

Collaudo

$-2(x - 3) = -2x + 6$, perché $(-2) \times (-3) = +6$. Per $x = 1$ il membro iniziale vale 4; la forma corretta vale 4, quella errata vale -8 . La proprietà distributiva giustifica l'identità, la prova numerica controlla un caso.

Trasferimento

1. $5y - 2y - 6 = 3y - 6$; per $y = 4$ vale 6.
2. $x^2 + 4x + x + 4 = x^2 + 5x + 4$.
3. $3x - 6 = 2x + 5 \rightarrow x = 11$; controllo: entrambi i membri valgono 27.
4. $2 + 4x = 30 \rightarrow 4x = 28 \rightarrow x = 7$ incontri. Il risultato è intero non negativo; controllo $2 + 4 \times 7 = 30$ euro.

Recupero

L'espressione indica un calcolo, eventualmente con lettere. L'equazione afferma un'uguaglianza da soddisfare. I termini simili hanno la stessa parte letterale, compresi gli esponenti.

Condurre e adattare

Algebra ed equazioni — guida tutor

Errori da distinguere

Cambiare il significato delle parentesi; sommare termini non simili; distribuire solo sul primo termine; cambiare male i segni; applicare a un solo membro una trasformazione; accettare un numero senza rileggerlo nel problema.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Kit base recuperato sulle equazioni e tre esiti, più integrazione su lettere, termini simili, distributiva, prodotti e problemi lineari. Non ancora coperto: scomposizioni estese, frazioni algebriche con incognita al denominatore, sistemi e disequazioni.

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax, Prealgebra 2e — linguaggio algebrico](#)

[OpenStax, Prealgebra 2e — equazioni con frazioni](#)